

Instalación de la herramienta Nessus

Brandon Rodrigo Méndez Méndez

Benémerita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

26 de octubre del 2025

Periodo Otoño 2025

Resumen. En este documento se muestra como instalar la herramienta Nessus paso a paso desde el sitio oficial de Tenable y a su vez como usarla para realizar de forma ética el escaneo de una red con el fin de identificar todas las vulnerabilidades en esta y importancia.

Palabras Clave: Nessus, vulnerabilidades, escáneres, ciberseguridad, malware, PCI, CIS, sistema, RPM, HTTPS, firewall, AlmaLinux, firewalld

1 Introducción

Nessus es una de las herramientas de escáneres para detectar vulnerabilidades más conocidos y utilizados en el mundo de la ciberseguridad. Fue desarrollado por Tenable para poder permitirle a los encargados de administrar los sistemas y a los profesionales de la seguridad realizar auditorias en redes y sistemas para localizar fallos en su seguridad, configuraciones que no estén bien aplicadas, parches faltantes o malware.
[1]

Actualmente existen varias versiones de está herramienta, pero las más comunes y utilizadas son las siguientes:

Nessus Essentials: Esta es la versión estándar de entrada de la herramienta, su uso va más dirigido para estudiantes, docentes y entornos pequeños. Es completamente gratis y no se necesita adquirir la licencia para utilizarla, al ser gratuita está limitada a un determinado número de escaneos, 16 escaneos de una IP para ser exactos.

Nessus Professional: Está es la versión comercial y se necesita adquirir la licencia para poder usarla. Su diferencia frente a la otra version es que elimina el límite de IPs y añade características avanzadas como auditorías de cumplimiento, auditorías de contenido y soporte técnico directo de Tenable.

El proceso de instalación es idéntico para ambas; la funcionalidad se activa mediante el código de activación durante la configuración web. [2]

2 Marco Teórico

La instalación de está herramienta esta dirigida a las prácticas de gestión de vulnerabilidades, este es un proceso cíclico en el cual se necesita identificar, clasificar, remediar y mitigar las vulnerabilidades del sistema, Nessus nos ayuda en la fase de identificación y clasificación.

Al usarla en un sistema operativo en Red Hat como lo es AlmaLinux, la instalación se debe gestionar por medio de paquetes RPM, Ya una vez instalados, Nessus opera como un servicio más en el sistema, el cual nos brinda una interfaz web segura como lo es HTTPS para poder configurarla y operar con ella. [3]

3 Objetivo

El objetivo principal de está manual es guiar a los nuevos usuarios que quieran aprender a instalar y utilizar está herramienta también se explica como configurar y activarla de manera correcta para poder realizar escaneos de vulnerabilidades con Nessus en algún servidor con un sistema operativo Linux.

Igual otros objetivos secundarios son el poder registrarte en el portal de Tenable para obtener el código de activación, configurar correctamente el firewall para permitir el acceso a la interfaz web y por último la configuración inicial para poder descargar los plugins.

4 Materiales

Para poder realizar la instalación de la herramienta Nessus y garantizar un correcto funcionamiento de ésta, es importante que nuestro equipo cuente con lo siguiente:

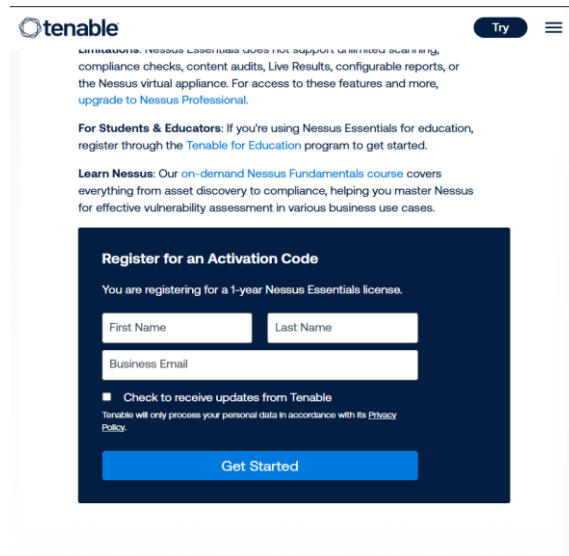
- Una máquina ya sea un servidor físico o una máquina virtual.
- CPU al menos 4 núcleos es lo recomendado
- RAM 4GB como mínimo, 8GB es lo recomendable
- Disco duro al menos 30 gb de espacio libre, principalmente para los plugins y los resultados de los escaneos
- Un sistema operativo Linux, en este caso se trabajará con AlmaLinux más específicamente con la versión 9.6 ya que es una versión estable que cuenta con soporte activo y actualizaciones de seguridad
- Acceso a internet y a un navegador web

5 Metodología de Instalación

El proceso para la instalación de Nessus se divide en dos partes, la primera es la obtención de la licencia y la segunda en la instalación de los paquetes y la configuración web a continuación, se explica paso a paso este proceso. [4]

Obtener un Código de Activación

Este es el paso más importante de todos, ya que escogemos la versión de Nessus que vamos a usar, ya que no podremos usar ninguna de las dos versiones de Nessus sin un código de activación. (Vease como ejemplo las imagen 1).



The screenshot shows the Tenable website's registration page for an activation code. At the top, the Tenable logo is on the left, and a 'Try' button with a menu icon is on the right. Below the logo, there is a paragraph about Nessus Essentials and a link to upgrade to Nessus Professional. Further down, there are two sections: 'For Students & Educators' and 'Learn Nessus'. The main focus is a dark blue registration form titled 'Register for an Activation Code'. The form states 'You are registering for a 1-year Nessus Essentials license.' and contains three input fields: 'First Name', 'Last Name', and 'Business Email'. Below these fields is a checkbox labeled 'Check to receive updates from Tenable' with a small disclaimer. At the bottom of the form is a blue 'Get Started' button.

Imagen 1: Se muestra el formulario de registro de Tenable para obtener una licencia gratuita. El código de activación es vital para completar la configuración e inicialización de Nessus.

Una vez que nos registremos en el formulario nos llegará un código de activación, debemos de guardarlo ya que con este activaremos nuestra licencia más adelante.

1) Descargar el Paquete Nessus

Ahora temenos que ir a la página oficial de Nessus para descargar la version de la herramienta que corresponda a Nuestro sistema. Para este caso usaremos AlmaLinux 9.6 así que debemos descargar el paquete para Red Hat / CentOS / Oracle Linux 9 x86_64. (Vease como ejemplo la imagen 2).

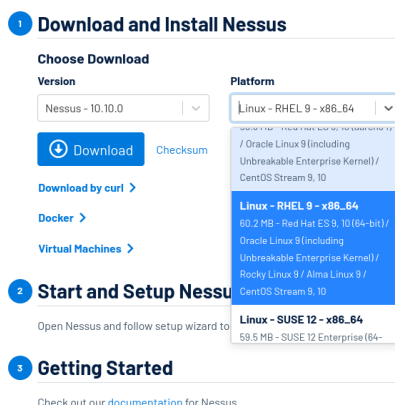


Imagen 2: Se muestra la página oficial de descarga, seleccionamos la versión correspondiente al sistema operativo utilizado.

2) Instalar el Paquete RPM

Ahora debemos navegar en nuestros directorios y encontrar la ubicación en donde se nos guardo la descarga del archivo. Para ello usaremos el commando rpm o dnf para instalar el paquete. Se nos recomienda usar dnf ya que nos permite manejar las dependencias. (Vease de ejemplo la imagen 3).

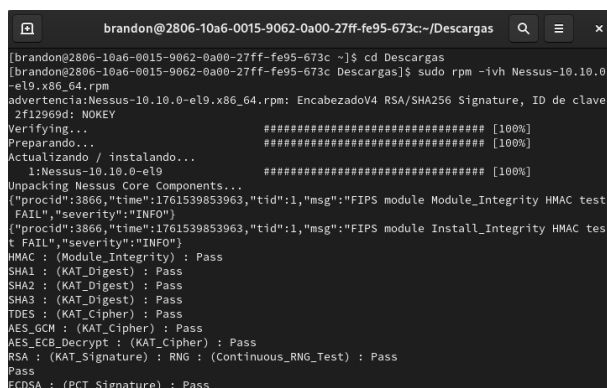
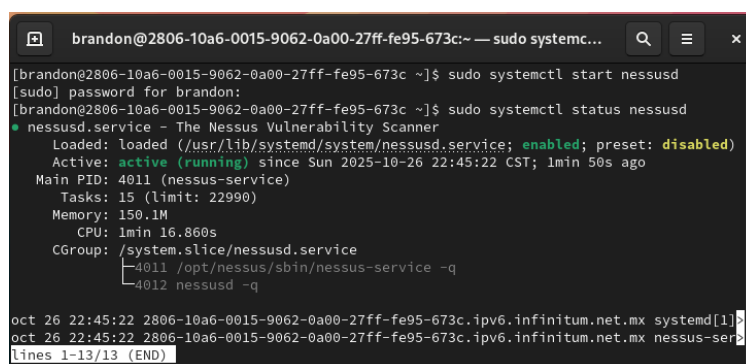


Imagen 3: Usamos el comando sudo rpm o sudo para instalar el paquete RPM descargado. El proceso inicia la instalación del núcleo y dependencias de Nessus.

3) Iniciar el Servicio Nessus

Una vez que terminamos con el proceso de instalación lo siguiente que debemos hacer es iniciar el servicio de nessusd igual verificaremos que el servicio este corriendo correctamente. Es recomendable habilitar el servicio para que este se inicie de manera automatica con el sistema, esto es opcional. (Vease de ejemplo la imagen 4).



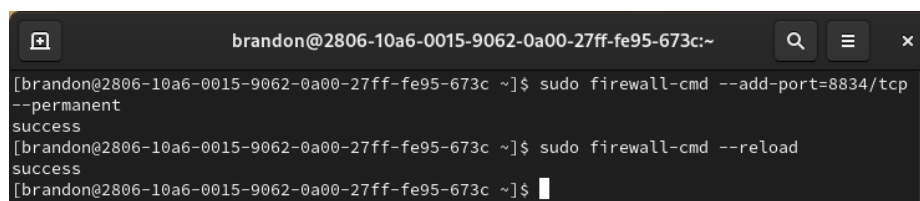
```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~ — sudo systemc...
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo systemctl start nessusd
[sudo] password for brandon:
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo systemctl status nessusd
* nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-26 22:45:22 CST; 1min 50s ago
     Main PID: 4011 (nessus-service)
        Tasks: 15 (limit: 22990)
       Memory: 150.1M
          CPU: 1min 16.860s
      CGroup: /system.slice/nessusd.service
              └─4011 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
                 └─4012 nessusd -q

oct 26 22:45:22 2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c.ipv6.infinitem.net.mx systemd[1]:
oct 26 22:45:22 2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c.ipv6.infinitem.net.mx nessus-serb
lines 1-13/13 (END)
```

Imagen 4: Ejecutamos el comando `sudo systemctl start nessusd` para iniciar el servicio de Nessus. La salida confirma que el servicio se ha cargado y está activo.

4) Configurar el Firewall

Este es un paso super importante y crucial, Nessus necesita ser ejecutado en el puerto TCP 8834, para esto debemos abrir el puerto antes mencionado en `firewalld` que es el firewall por defecto de AlmaLinux para que así podamos acceder a la interfaz web, esto lo hacemos con el siguiente commando (Vease de ejemplo la imagen 5).

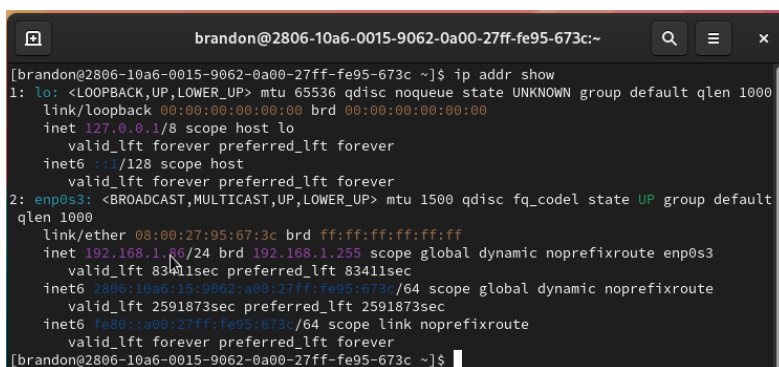


```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo firewall-cmd --add-port=8834/tcp
--permanent
success
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 5: Ejecutamos los comandos necesarios para abrir el puerto TCP 8834, que es el puerto por defecto utilizado por Nessus, permitiendo el acceso.

5) Configuración Web Inicial

Una vez hecho esto debemos abrir nuestro navegador web y dirigirnos a la IP de nuestro servidor AlmaLinux por HTTPS en el puerto 8834, esto lo hacemos escribiendo esto en el navegador [https://\[IP\]:8834](https://[IP]:8834) (Vease de ejemplo imagen 6).



```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default  
    qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:95:67:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.86/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 83411sec preferred_lft 83411sec  
    inet6 2806:10a6:0015:9062:a00:27ff:fe95:673c/64 scope global dynamic noprefixroute  
        valid_lft 2591873sec preferred_lft 2591873sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:673c/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 6: Se muestra la ejecución del comando `ip addr show` para obtener la dirección IP local de la máquina. Se indica la URL de acceso a Nessus usando la IP y el puerto HTTPS

Con el commando `ip addr show` sabremos cual es la ip de nuestra maquina, para esta caso es la primera que está debajo de `link/ether`, al escribir nuestra ip con el puerto 8834 el navegador nos mostrará una advertencia de Conexión no Segura. Esto es normal, ya que Nessus usa un certificado autofirmado por defecto. Haz clic en Aceptar el riesgo y continuar, al hacer esto nos llevara al siguiente sitio. (Vease de ejemplo imagen 7).

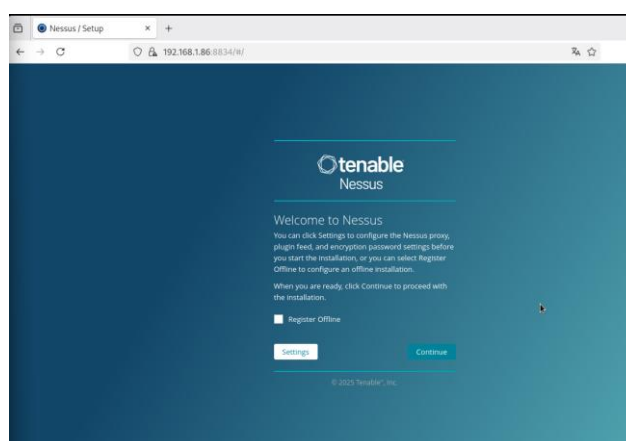


Imagen 7: Se muestra la pantalla inicial de bienvenida de Nessus, accesible a través del navegador.

Debemos dar en continue, al hacerlo se nos mostrará la siguiente pantalla aqui debemos seleccionar Registrar For Nessus Essentials, ya que usaremos la version gratuita (vease de ejemplo la imagen 8).

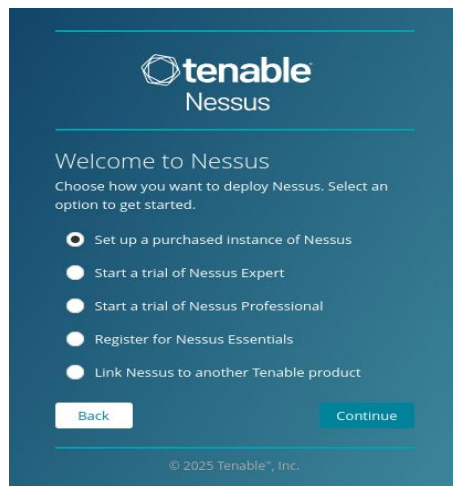


Imagen 8: Se muestra la pantalla de selección, donde se elige la opción Register for Nessus Essentials para continuar con la configuración de la licencia

Al presionar continue se nos mostrará la siguiente pantalla, debemos seleccionar la opción skip, (véase como ejemplo la imagen 9).

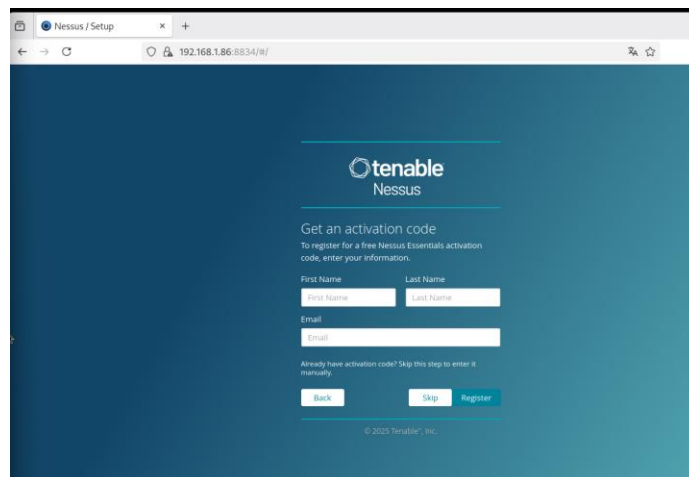


Imagen 9: Se muestra la pantalla donde se puede ingresar el código de activación o presionar Skip para proceder a la activación más tarde.

Al hacer esto nos llevará a la pantalla donde pegaremos el código de activación que nos llegó a nuestro correo en el paso uno (véase como ejemplo la imagen 10).

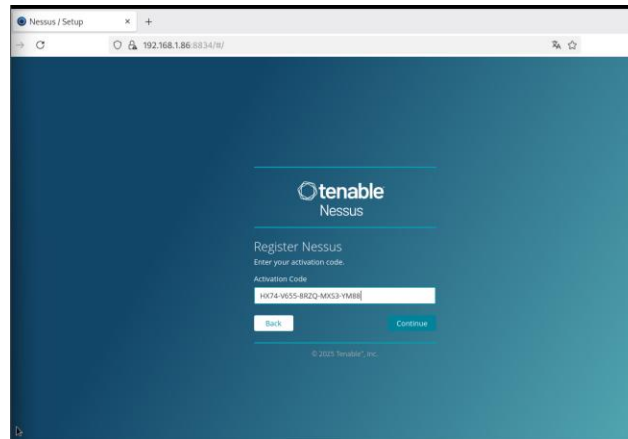


Imagen 10: Se muestra la pantalla donde se introduce el código de activación obtenido en el Paso 1 (Imagen 1) para validar la licencia de Nessus Essentials.

Si ingresamos de manera correcta nuestro código de activación se nos mostrará lo siguiente (véase como ejemplo la imagen 11).

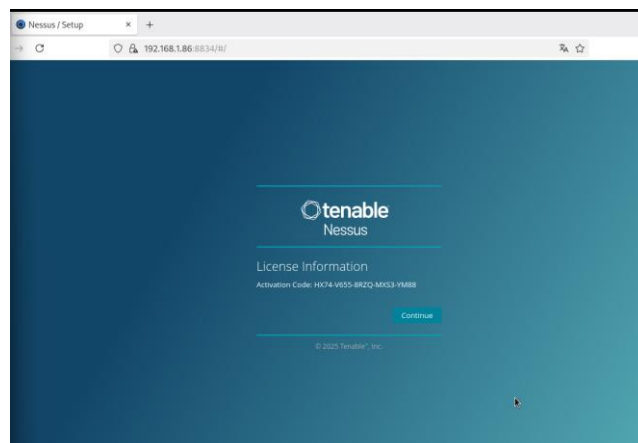


Imagen 11: Se muestra un mensaje de confirmación de que la licencia ha sido aceptada correctamente.

Se nos muestra un formulario el cual debemos llenar para crear nuestra cuenta de administrador, cabe aclarar que este es un usuario que solo sirve para entrar a Nessus. (véase como ejemplo la imagen 12).

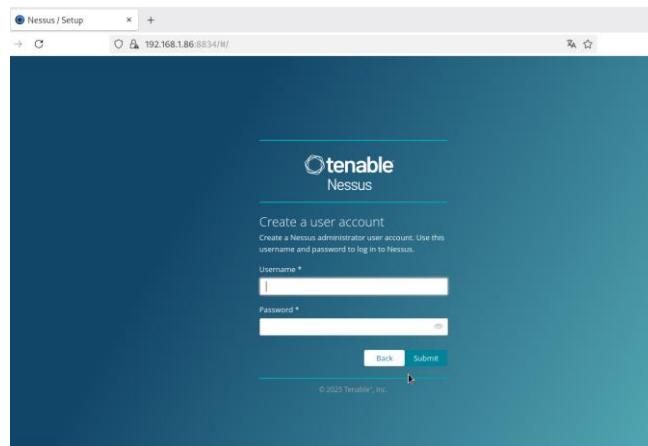


Imagen 12: Se muestra la pantalla para crear las credenciales que se utilizarán para iniciar sesión en la interfaz web de Nessus.

Por ultimo se nos mostrará la siguiente pantalla, aquí es donde se nos empezarán a descargar todos los plugins que necesitará Nessus para funcionar esto puede tardar dependiendo de tu conexión de internet y de nuestra máquina (véase como ejemplo la imagen 13).

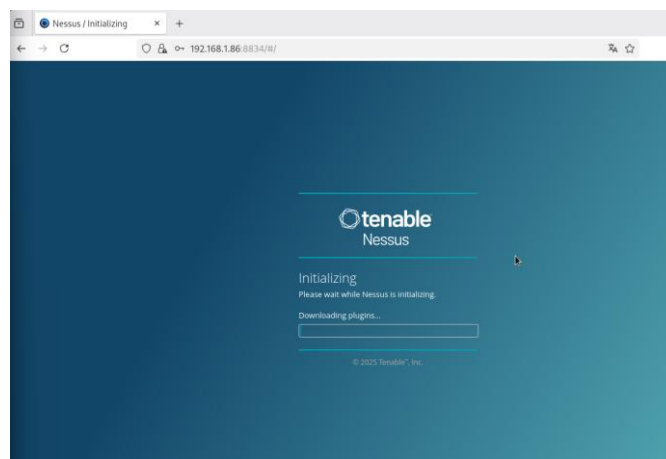


Imagen 13: Se muestra la pantalla de Initializing, Nessus comienza a descargar y compilar los plugins de detección de vulnerabilidades necesarios para su funcionamiento.

Una vez finalizado el proceso de instalación se nos mostrará la pantalla de My Scans está es la interfaz principal de Nessus, esto quiere decir que hemos completado todos los pasos de instalación existosamente (véase como ejemplo la imagen 14).

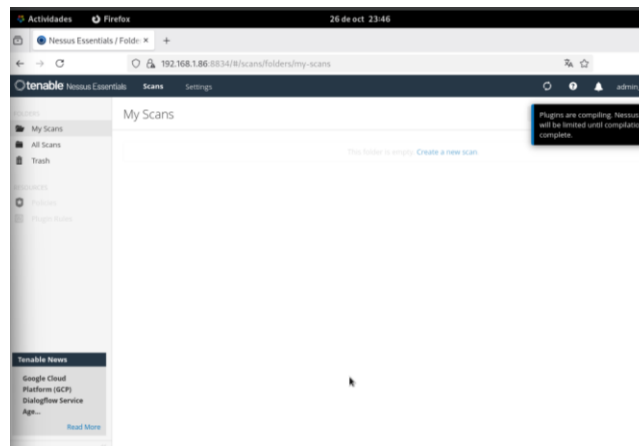


Imagen 14: Se muestra la pantalla de inicio de sesión, confirmando que la herramienta está lista para ser utilizada.

6 Resultados y Caso Práctico

Ahora para ver el funcionamiento de Nessus vamos a realizar un escaneo básico de red, en la interfaz de Nessus, haremos clic en el botón verde que dice New Scan, seleccionaremos la plantilla Basic Network Scan (véase de ejemplo la imagen 15).

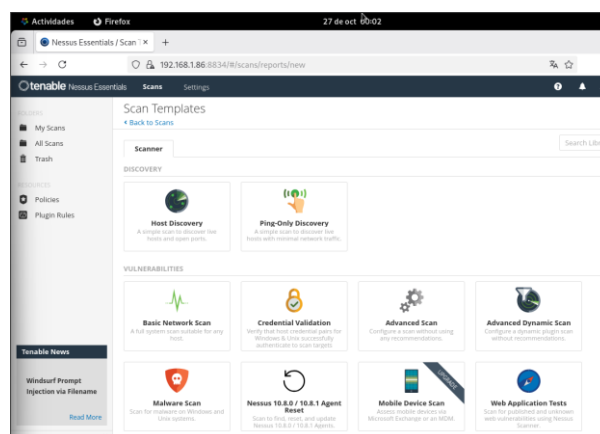
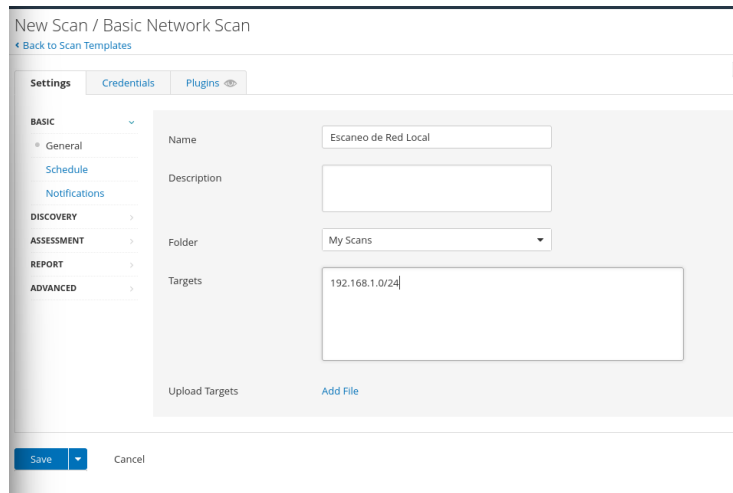


Imagen 15: Se muestra la galería de plantillas de escaneo. Seleccionamos Basic Network Scan para un escaneo estándar de vulnerabilidades.

Introducimos ls direcciones IP que deseamos escanear en este caso usaremos un rango 192.168.1.0/24 recordemos que Nessus Essentials, nos permite un límite de 16 Ips, hacemos clic en save (vease de ejemplo la imagen 16).



New Scan / Basic Network Scan

[Back to Scan Templates](#)

Settings Credentials Plugins

BASIC

- General
- Schedule
- Notifications

DISCOVERY

ASSESSMENT

REPORT

ADVANCED

Name: Escaneo de Red Local

Description:

Folder: My Scans

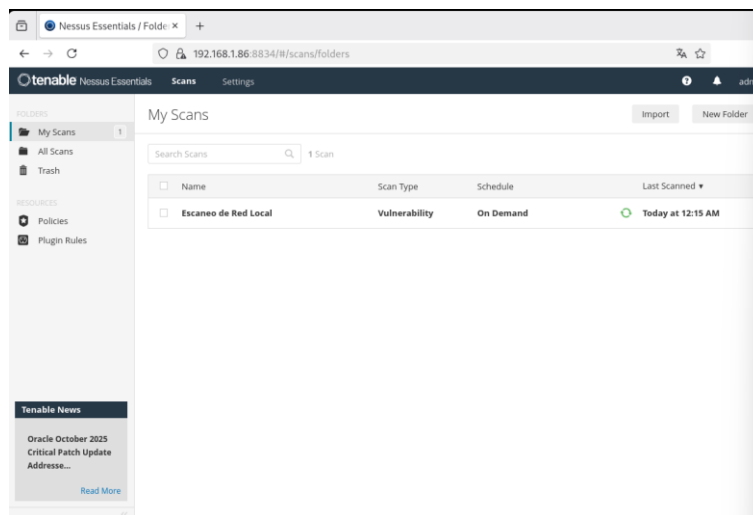
Targets: 192.168.1.0/24

Upload Targets [Add File](#)

Save Cancel

Imagen 16: Se muestra el formulario para configurar el escaneo. Se define el nombre y se especifica el rango de IPs objetivo que será auditado en la red local.

Una vez hecho esto debemos dirigirnos a nuestra lista de My Scans, en esta buscamos el nombre del escaneo que guardamos y damos clic en el icono de Play para iniciar el escaneo (véase de ejemplo la imagen 17).



Nessus Essentials / Folders

192.168.1.86:8834/#/scans/folders

Tenable Nessus Essentials Scans Settings

My Scans

Import New Folder

Search Scans 1 Scan

Name	Scan Type	Schedule	Last Scanned
Escaneo de Red Local	Vulnerability	On Demand	Today at 12:15 AM

Tenable News

Oracle October 2025 Critical Patch Update Address...

Read More

Imagen 17: Se muestra el panel My Scans con el escaneo de red local configurado, para iniciar la auditoría.

Cuando el círculo verde deja de girar significa que el proceso de escaneo a finalizado para ver los resultados debemos dar clic en el nombre de nuestro escaneo (véase de ejemplo la imagen 18).

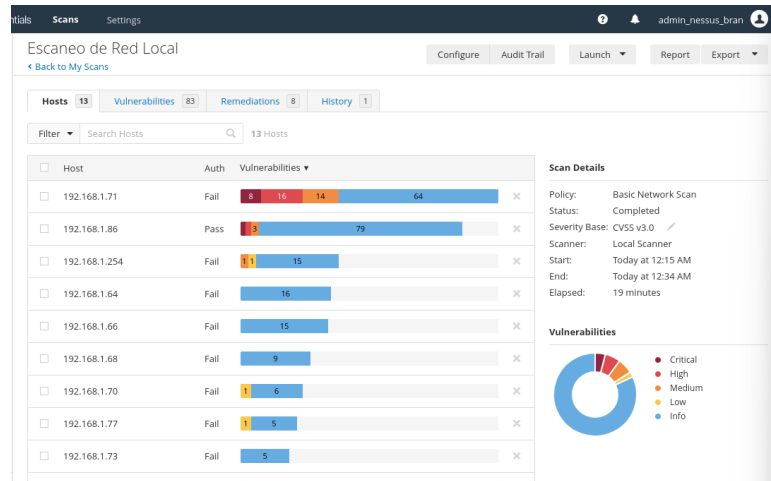


Imagen 18: Se muestra el resumen del escaneo finalizado. Se presenta un listado de hosts escaneados, el número total de vulnerabilidades detectadas por severidad.

Ahora revisaremos más a detalle las vulnerabilidades de la IP que nosotros queramos (véase de ejemplo imagen 19).

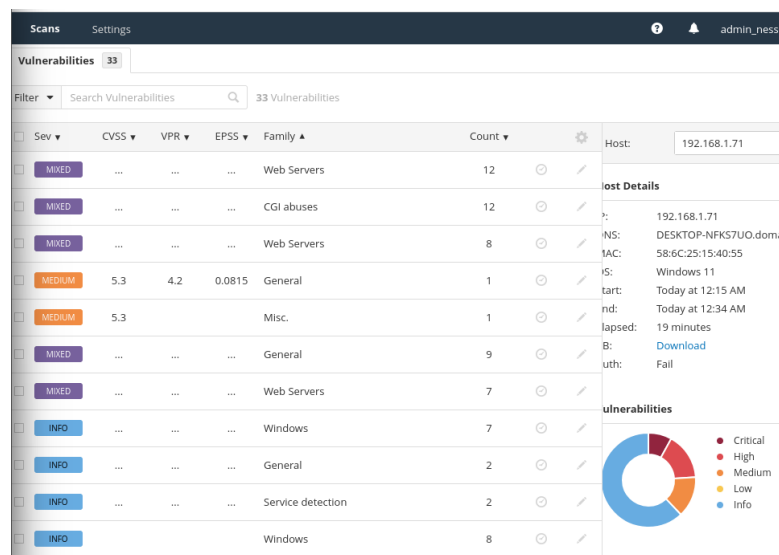


Imagen 19: Se muestra la vista detallada de las vulnerabilidades encontradas en un host específico. Las vulnerabilidades se listan por severidad y tipo.

7 Conclusiones

Al concluir con la instalación y las aplicaciones de la herramienta de Nessus en AlmaLinux, se resalta que es un proceso simple pero que depende en gran parte de tres componentes claves, el primero es la obtención del código de activación de Tenable, el segundo es la instalación del paquete estándar. rpm y el tercero es la correcta configuración del firewall de nuestro sistema.

Nessus Essentials nos ofrece muchos puntos de entrada, es sumamente robusto y además es gratuito es ideal para usuarios que quieran comenzar a realizar auditorias de seguridad en sus redes, teniendo como única limitante el número de IP's que se pueden escanear.

La instalación de esta herramienta no es solamente de aprendizaje si no que es la implementación de una herramienta que es fundamental en la ciberseguridad. No todo se trata de escanear vulnerabilidades si no de poder prevenirlas a tiempo y así evitar riesgos concretos.

Al usar una herramienta como esta se está dando el primer paso para fomentarle a la gente la cultura de la seguridad. No podemos asumir que siempre estaremos seguros debemos empezar a preguntarnos donde están las vulnerabilidades, la importancia de cambiar esta manera de pensar es crítica, esto nos llevará a prevenir y remediar fallos en un futuro ya sea por medio de la implementación de parches de seguridad para convertir la seguridad informática de una tarea pasiva a un proceso activo y de crecimiento constante.

Bibliografía

- Foundation, A. O. (22 de Octubre de 2025). *Configuring firewalld*. Obtenido de AlmaLinux Documentation: <https://almalinux.org/documentation/guides/security/configuring-firewalld/>
- Tenable. (13 de Marzo de 2024). *Nessus Documentation: Welcome*. Obtenido de Tenable Docs: <https://docs.tenable.com/nessus/Content/Welcome.htm>
- Tenable. (28 de Noviembre de 2024). *Nessus Downloads*. Obtenido de Tenable: <https://www.tenable.com/downloads/nessus>
- Tenable. (12 de Julio de 2025). *Install Nessus on Red Hat Enterprise Linux (RHEL)*. Obtenido de Tenable Docs: <https://docs.tenable.com/nessus/Content/InstallNessusRHEL.htm>